ARVEXA SCHOOL

CHIMIE · TERMINALE D

Solutions aqueuses et leur pH

PARTIE 03

Calcul du pH des solutions

25 min · Partie 3 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · SOLUTIONS AQUEUSES ET LEUR PH · PARTIE 03

Calcul du pH *des solutions*

Savoir écrire des équations, c'est bien ; savoir annoncer le pH d'une solution avant même d'allumer le pH-mètre, c'est mieux. Dans cette partie, tu vas apprendre à calculer le pH des acides forts et des bases fortes, à prévoir l'effet d'une dilution, puis à mesurer un pH au laboratoire et à lire une courbe de dosage. C'est la partie la plus « calculatrice » du chapitre : prends ton temps.

⏱ 25 min ⚗️ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE 4 NOTIONS · 6 SECTIONS

00 Calculer le pH : le superpouvoir du laborantin

01 Acide fort : pH = −log C

02 Base forte : passer par les ions OH^-

03 La dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$

04 Mesurer le pH : pH-mètre, indicateurs et dosage

05 Synthèse : quelle méthode choisir ?

Calculer le pH : le superpouvoir du laborantin

Imagine la responsable du contrôle qualité d'une eau minérale : elle doit certifier que le pH de chaque lot est conforme, sans goûter bien sûr. Ou le savonnier de Niamey qui doit vérifier que sa pâte n'est pas trop caustique avant l'emballage. Dans les deux cas, on a besoin de deux compétences : calculer le pH attendu, puis le mesurer pour comparer.

C'est exactement le programme de cette partie. Les parties 01 et 02 t'ont donné les outils :

$$K_e = 10^{-14}$$

à 25 °C,

$$pH = -\log [H_3O^+],$$

la notion d'acide fort et de base forte. Il ne reste qu'à les enchaîner méthodiquement, comme une recette de cuisine : le résultat tombera à chaque fois.

Un conseil avant de commencer : pour chaque calcul, écris la chaîne complète — nature de la solution, concentration en ions, puis pH. Ce sont ces chaînes que le correcteur cherche dans ta copie, et que tu retrouveras dans la fiche de la partie 04.

01 NOTION 1

Acide fort : pH = −log C

Un acide fort comme l'acide chlorhydrique réagit totalement avec l'eau : chaque mole de HCl dissoute fabrique exactement une mole d'ions H_3O^+ et une mole d'ions Cl^-. La concentration en ions hydronium est donc connue d'avance : c'est celle de l'acide. Le calcul du pH devient immédiat.

Définition officielle. Pour un acide fort de concentration C (en $mol \cdot L^{-1}$), la dissolution totale dans l'eau donne

$$[H_3O^+] = C.$$

Le pH s'en déduit directement :

$$pH = -\log C.$$

🧠 **Analogie :** un acide fort, c'est une tirelire qu'on casse intégralement : tout ce qui était dedans sort, à un contre un. Chaque molécule HCl casée dans l'eau sort en un ion H_3O^+ et un ion Cl^- — aucun reste au fond de la tirelire, aucune molécule HCl qui « refuse » de céder son proton.

$$[H_3O^+] = C \text{ donc } pH = -\log C$$

Vérification inverse : $C = [H_3O^+] = 10^{-pH}$

Suis le sort des molécules HCl quand elles traversent la porte de l'eau :



Exemple travaillé — le pH de l'eau de javel diluée… non, de l'acide du labo. Une solution d'acide chlorhydrique a pour concentration

$$C = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

Calcule son pH à 25 °C.

Étape 1. Nature de la solution : HCl est un acide fort, donc dissolution totale et $[H_3O^+] = C = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$.

Étape 2. Application de la définition : $\text{pH} = -\log(1{,}0 \times 10^{-2}) = -(-2{,}0) = 2{,}0$.

Étape 3. Contrôle de cohérence : $[OH^-] = 10^{-14}/10^{-2} = 10^{-12}\ \text{mol·L}^{-1}$, négligeable devant 10^{-2} ✓, et pH = 2,0 < 7 ✓. Tout concorde.

Piège d'examen. La formule

$$\text{pH} = -\log C$$

exige C en mol·L⁻¹. Si l'énoncé donne des g·L⁻¹ ou des mmol·L⁻¹, convertis AVANT de calculer. Autre piège classique : cette formule est réservée aux acides forts — l'appliquer à une base forte est l'erreur la plus fréquente du Bac.

Base forte : passer par les ions OH^-

Une base forte comme la soude NaOH ou la potasse KOH libère totalement dans l'eau ses ions OH^- : chaque mole dissoute donne une mole d'ions hydroxyde. Cette fois, ce sont donc les ions OH^- qui sont connus — et pour remonter au pH, il faut repasser par le produit ionique de l'eau, notre pont entre les deux ions.

Définition officielle. Pour une base forte de concentration C (en $mol \cdot L^{-1}$), la dissolution totale donne

$$[OH^-] = C.$$

Le produit ionique fournit ensuite

$$[H_3O^+] = 10^{-14} / [OH^-]$$

à 25 °C, d'où le pH par

$$pH = -\log [H_3O^+].$$

🧠 **Analogie :** tu veux connaître la note d'un élève qui n'a pas passé l'épreuve directe, mais dont tu connais la moyenne du binôme et la règle du jeu (le produit des deux notes est fixé à 14 en échelle log). Tu obtiens la sienne par soustraction. Pour une base forte, OH^- passe l'épreuve, et H_3O^+ se déduit : c'est le pont Ke.

$$[OH^-] = C \text{ puis } [H_3O^+] = 10^{-14} / [OH^-]$$

Exemple travaillé — la soude du labo. Une solution de soude NaOH a pour concentration

$$C = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

Calcule son pH à 25 °C.

Étape 1. Nature de la solution : NaOH est une base forte, donc $[OH^-] = C = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$.

Étape 2. Passage par le pont Ke : $[H_3O^+] = 10^{-14} / 10^{-3} = 10^{-11}\ \text{mol·L}^{-1}$.

Étape 3. Calcul du pH : $pH = -\log(10^{-11}) = 11{,}0$.

Étape 4. Contrôle : pH = 11,0 > 7, la solution est basique ✓ — impossible d'obtenir autre chose pour de la soude. Si tu trouves un pH acide, c'est que tu as écrit $pH = -\log C$: retourne à l'étape 2.

Piège d'examen. Pour une base forte,

$$pH = -\log C$$

est FAUX : avec $C = 10^{-3}$ tu trouverais pH = 3, alors que la vraie réponse est 11. La chaîne obligatoire est

$$[OH^-] = C,$$

puis le pont Ke, puis le pH. Grave-la dans ta mémoire : base forte = trois étapes.

Exercice 1 — la potasse. Une solution de potasse KOH, base forte, a une concentration

$$C = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}.$$

Calcule $[OH^-]$, $[H_3O^+]$ puis le pH à 25 °C.

Étape 1. KOH est une base forte : $[OH^-] = C = 5{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$.

Étape 2. Pont Ke : $[H_3O^+] = 10^{-14} / (5{,}0 \times 10^{-3}) = 2{,}0 \times 10^{-12}$ mol·L^{-1} .

Étape 3. pH = $-\log (2{,}0 \times 10^{-12}) = 12 - \log 2{,}0 = 12 - 0{,}30 = 11{,}7$. Solution basique, cohérent ✓.

03 NOTION 3

La dilution : $C_1V_1 = C_2V_2$

Au labo, on dilue sans arrêt : pour préparer une solution moins concentrée, on prélève un volume V_1 de la solution mère avec une pipette jaugée, puis on le verse dans une fiole jaugée de volume V_2 plus grand et on complète avec de l'eau jusqu'au trait de jauge. La quantité de matière dissoute n'a pas changé — seule la « place » qu'elle occupe a augmenté.

Définition officielle. Lors d'une dilution, la quantité de matière prélevée est conservée :

$n = C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$.

La concentration se retrouve divisée par le facteur de dilution

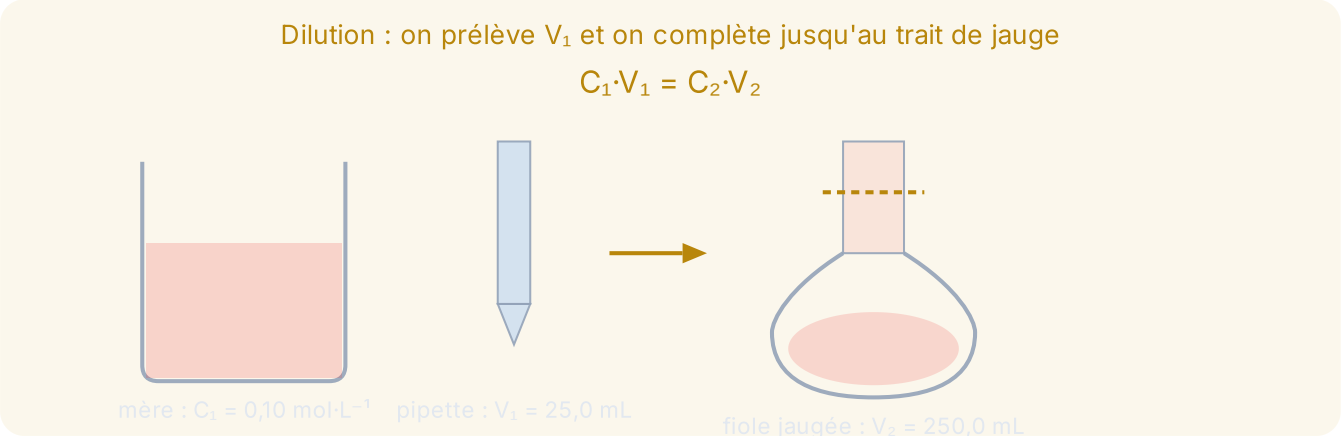
$F = V_2 / V_1$:

$C_2 = C_1 \cdot V_1 / V_2$.

🧠 **Analogie :** verse un verre de concentré de bissap dans une carafe et complète d'eau : le rouge devient plus clair, mais tu n'as ni perdu ni créé de bissap. Plus la carafe est grande (V_2), plus la couleur se dilue (C_2 petite). Le concentré de bissap, c'est ta solution mère ; la carafe, ta fiole jaugée.

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$$

Le schéma résume le geste expérimental : pipette, fiole, trait de jauge. Retrouve-y les grandeurs de la formule :



Exemple travaillé — préparer une solution diluée. On prélève

$V_1 = 25{,}0$ mL

d'une solution d'acide chlorhydrique à

$C_1 = 0{,}10$ mol·L^{-1}

et on complète avec de l'eau dans une fiole jaugée de

$V_2 = 250{,}0$ mL.

Calcule C_2, puis les deux pH (avant et après dilution).

Étape 1.	Conservation de la matière :	$C_2 = C_1 \cdot V_1 / V_2 = 0{,}10 \times 25{,}0 / 250{,}0 = 0{,}010$ mol·L^{-1}	. Le facteur de dilution vaut F = 250,0/25,0 = 10.

Étape 2. pH avant dilution : l'acide est fort, donc $pH_1 = -\log(0{,}10) = 1{,}0$.

Étape 3. pH après dilution : $pH_2 = -\log(0{,}010) = 2{,}0$.

Étape 4. Lecture du résultat : diluer 10 fois un acide fort fait monter son pH d'exactement 1 unité (de 1,0 à 2,0). Généralise : diluer par $F = 10^n$ fait monter le pH de n unités.

Piège d'examen. Dans

$$C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2,$$

les deux volumes doivent être dans la MÊME unité (mL des deux côtés, c'est autorisé). Et souviens-toi : la dilution change le pH, mais la quantité de matière prélevée n'a pas changé — c'est la conservation qui fait tout marcher.

Exercice 2 — le facteur 10. On prélève 10,0 mL d'une solution d'acide fort de pH 2,0 et on complète à 100,0 mL d'eau. Calcule la nouvelle concentration puis le nouveau pH.

Étape 1. De pH = 2,0 on tire $C_1 = 10^{-pH} = 1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1}$.

Étape 2. Dilution : $C_2 = C_1 \cdot V_1 / V_2 = 10^{-2} \times 10{,}0 / 100{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-3}\ \text{mol·L}^{-1}$.

Étape 3. Nouveau pH : $pH_2 = -\log(1{,}0 \times 10^{-3}) = 3{,}0$. La dilution ×10 a bien fait monter le pH d'une unité ✓.

Mesurer le pH : pH-mètre, indicateurs et dosage

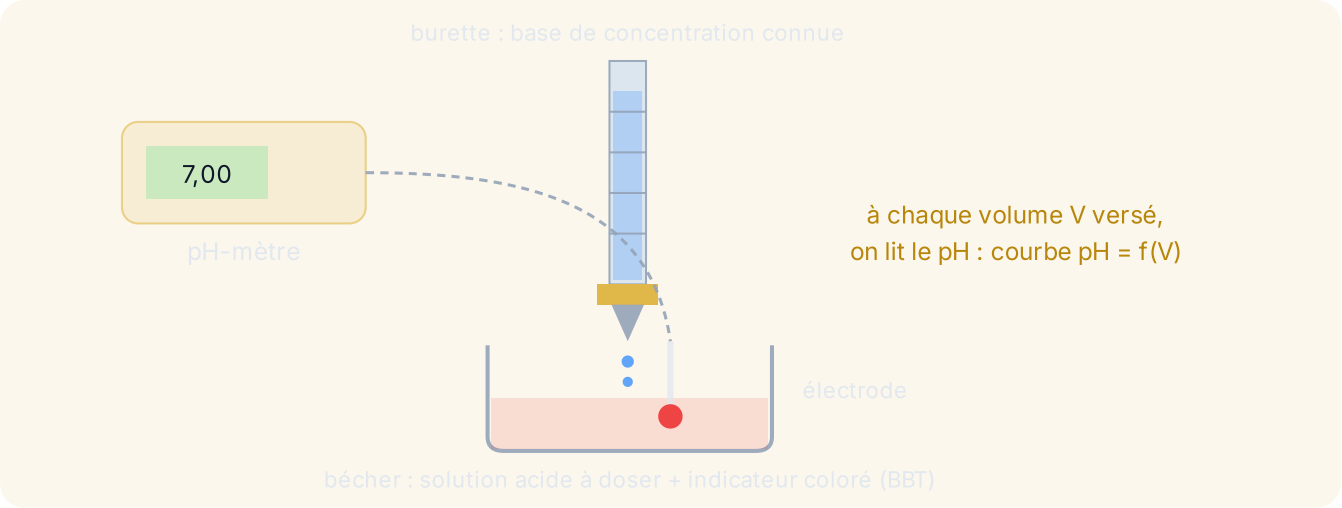
Calculer un pH, c'est le prédire ; le mesurer, c'est le vérifier. Deux outils dominent : le pH-mètre, précis au centième près grâce à son électrode, et les indicateurs colorés, rapides mais moins fins, qui changent de couleur sur une petite zone de pH. Le pH-mètre sert aussi dans les dosages : on verse la base goutte à goutte et on note le pH à chaque volume versé.

Définition officielle. Le dosage acido-basique consiste à verser progressivement une solution titrante (concentration connue) dans la solution à doser, jusqu'à l'**équivalence** : le moment où les réactifs ont été mélangés dans les proportions stœchiométriques. Pour un acide fort dosé par une base forte, le pH vaut 7,0 à l'équivalence (à 25 °C) et la courbe pH = f(V) présente un saut de pH marqué.

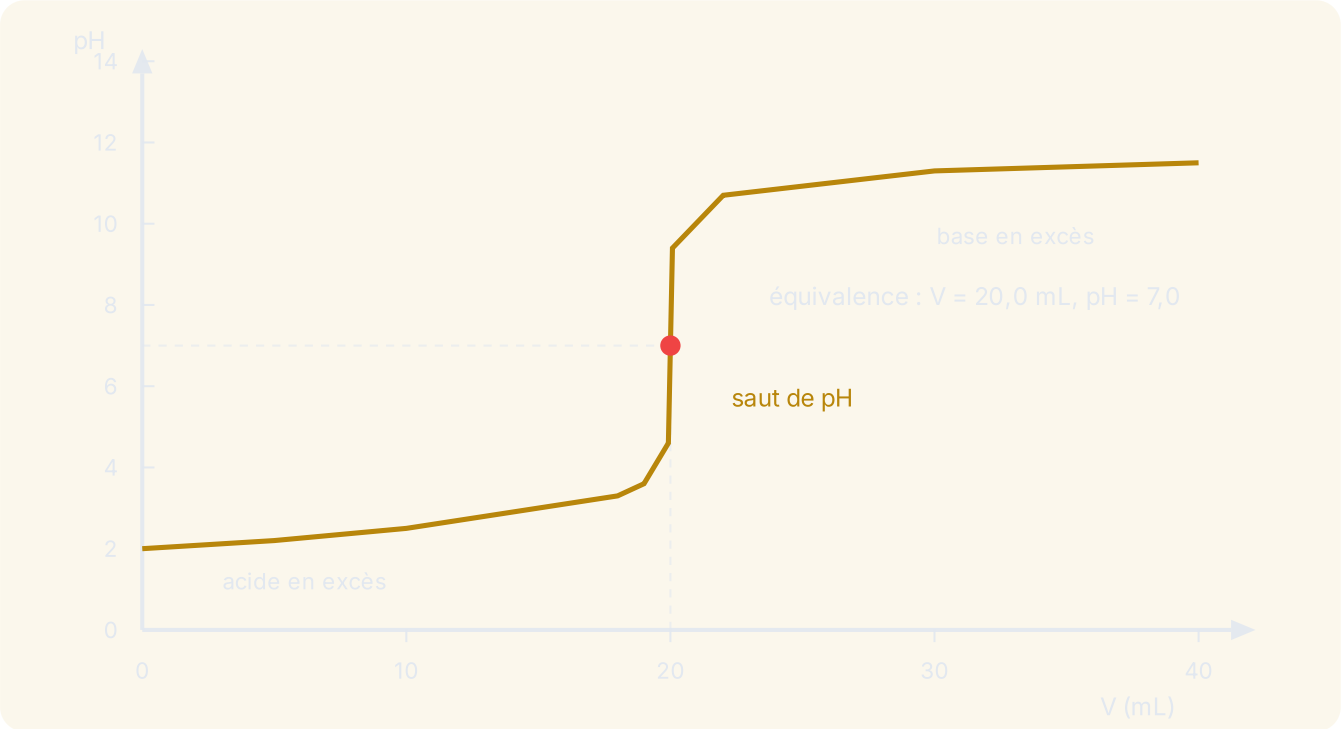
🧠 **Analogie :** l'équivalence, c'est le moment exact où les invités et les chaises sont en nombre égal : plus personne ne reste debout, plus aucune chaise n'est libre. Avant, il manquait des chaises (excès d'acide) ; après, il y a trop de chaises (excès de base). Le pH-mètre est le compteur qui t'annonce ce moment par un bond brutal.

Équivalence (acide fort / base forte, 25 °C) : pH = 7,0 · $C_{acide} \cdot V_{acide} = C_{base} \cdot V_{base}$

Voici le montage de dosage : la burette contient la solution titrante, le bécher la solution à doser avec son indicateur coloré, et l'électrode du pH-mètre plonge dans le mélange :



Et voici la courbe obtenue pour 20,0 mL d'acide fort à $1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} dosé par de la soude de même concentration. Repère la forme caractéristique : plat, saut, plat :



Exemple travaillé — lire une courbe de dosage. On dose 20,0 mL d'acide chlorhydrique par de la soude à

$$1{,}0 \times 10^{-2}\ \text{mol·L}^{-1},$$

en suivant le pH. Exploite la courbe ci-dessus.

Étape 1.	Au départ (V = 0) : la courbe part de pH = 2,0. Or un acide fort à	$1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1}	donne	pH = −log (10^{-2}) = 2,0	✓ : la courbe confirme le calcul.

Étape 2.	Au milieu : vers V = 20,0 mL, le pH bondit de 4,6 à 9,4 environ — c'est le saut de pH. L'équivalence est au centre du saut, où pH = 7,0, cohérent avec acide fort/base forte à 25 °C.			
Étape 3.	Après l'équivalence : la courbe se stabilise vers pH ≈ 11,5, la soude est en excès. On peut alors retrouver la concentration de l'acide : à l'équivalence	$C_{acide} \cdot V_{acide} = C_{base} \cdot V_{base}$	, soit	$C_{acide} = 1{,}0 \times 10^{-2} \times 20{,}0 / 20{,}0 = 1{,}0 \times 10^{-2}$ mol·L^{-1} ✓.

Piège d'examen. À l'équivalence, on ne dit jamais « le pH vaut 7 » en général : c'est vrai SEULEMENT pour un acide fort dosé par une base forte (et à 25 °C). L'équivalence se repère par le SAUT de pH sur la courbe, ou par le changement de couleur de l'indicateur — pas par une valeur de pH apprise par cœur.

05 NOTION 5

Synthèse : quelle méthode choisir ?

Devant un énoncé de pH, la première question n'est pas « quel calcul ? » mais « quelle situation ? ». Cette table de décision couvre tous les cas du programme : lis la situation dans la colonne de gauche, suis la démarche du milieu, vérifie avec l'exemple de droite.

SITUATION	DÉMARCHE	EXEMPLE (25 °C)
Acide fort, C donnée	$[H_3O^+] = C$ puis $pH = -\log C$	$C = 10^{-2} \rightarrow pH = 2,0$
Base forte, C donnée	$[OH^-] = C$, puis $[H_3O^+] = 10^{-14}/[OH^-]$, puis pH	$C = 10^{-3} \rightarrow pH = 11,0$
pH donné, acide fort	$C = [H_3O^+] = 10^{-pH}$	$pH = 3,0 \rightarrow C = 10^{-3}$ mol·L^{-1}
pH donné, base forte	$[OH^-] = 10^{-14}/10^{-pH} = 10^{pH-14}$	$pH = 11,0 \rightarrow [OH^-] = 10^{-3}$ mol·L^{-1}
Dilution	$C_2 = C_1 \cdot V_1/V_2$ puis pH	×10 sur un acide fort : pH +1
Mesure expérimentale	pH-mètre (précis) ou indicateur coloré (rapide)	BBT jaune → bleu vers pH 7

Côté mesure rapide, les indicateurs colorés ont chacun leur zone de virage. Choisis celui dont la zone encadre le pH attendu — c'est exactement comme cela qu'on choisit l'indicateur d'un dosage :

INDICATEUR COLORÉ	ZONE DE VIRAGE (PH)	COULEURS (ACIDE → BASIQUE)
Hélianthropine	3,1 – 4,4	rouge → jaune
Bleu de bromothymol (BBT)	6,0 – 7,6	jaune → bleu
Phénolphtaléine	8,2 – 10,0	incolore → rose

Tu sais désormais calculer un pH dans tous les cas du programme et le vérifier expérimentalement. Il ne te manque qu'une chose : une fiche pour tout réviser en 20 minutes la veille de l'examen. Elle t'attend en partie 04.

EXERCICES D'APPLICATION

Exercice 1

Une solution d'acide fort a C = 1,0 × 10^{-3} mol·L^{-1}. Son pH vaut :

CORRECTION

Réponse A. Acide fort : [H_3O^+] = C = 10^{-3} mol·L^{-1}, donc pH = −log (10^{-3}) = 3,0. La réponse B serait le pH d'une BASE forte de même concentration.

Exercice 2

Une solution de base forte a C = 1,0 × 10^{-2} mol·L^{-1}. Son pH vaut :

CORRECTION

Réponse D. Base forte : [OH^-] = 10^{-2} mol·L^{-1}, puis [H_3O^+] = $10^{-14}/10^{-2}$ = 10^{-12} mol·L^{-1}, enfin pH = 12,0. Le piège A vient de l'erreur pH = −log C.

Exercice 3

Lors du dosage d'un acide fort par une base forte, à l'équivalence :

CORRECTION

Réponse B. Pour le couple acide fort/base forte, il ne reste que de l'eau et des ions spectateurs : [H_3O^+] = [OH^-] = 10^{-7} mol·L^{-1} et pH = 7,0 à 25 °C. On repère ce point par le saut de pH de la courbe.

📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Acide fort** — dissolution totale :

  $[H_3O^+] = C$,

  donc

  $pH = -\log C$;

  formule interdite pour une base.

- ✓ **Base forte** — trois étapes obligatoires :

  $[OH^-] = C$,

  puis

  $[H_3O^+] = 10^{-14}/[OH^-]$,

  puis

  $pH = -\log [H_3O^+]$

  (> 7).

- ✓ **Dilution et mesure** —

  $C_1 \cdot V_1 = C_2 \cdot V_2$

  avant tout calcul ; au labo, pH-mètre au centième ou indicateur coloré ; équivalence repérée au saut de pH.



Partie 03 terminée !

Tu sais désormais calculer ET mesurer un pH : c'est le cœur technique du chapitre. La partie 04 condense les trois parties en une fiche de révision complète — formules, vocabulaire et réflexes Bac — à relire la veille de l'épreuve.